Rezolvare of Problemă examen CN2 10.02.2015

Avem un procesor cu adrese pe 8 biți și o memorie cache de 8 octeți cu lungimea liniei de 2 octeți, datele fiind accesibile la nivel de octet. Timpul de acces în cazul unui hit este T_{hit} = 10 ns și timpul de acces în cazul unui miss este T_{miss} = 100 ns. Cât va dura urmatoarea secvență de cod și ce date se vor afla în cache dacă:

A. Adresele sunt mapate direct
B. Adresele sunt mapate set asociativ cu 2 căi și politica de înlocuire a liniilor este LRU
C. Adresele sunt mapate full asociativ și politica de înlocuire a liniilor este FIFO

```
        ldi R19, 0x08
loop:
        lds R20, 0x01
        lds R21, 0x03
        lds R22, 0x05
        lds R23, 0x07
        lds R24, 0x09

        dec R19
        cpi R19, 0
        brne loop
```

Menționați care dintre cele 3 variante (A, B sau C) a fost cea mai eficientă din punct de vedere al timpului de execuție și explicați de ce.

Observație: Considerăm ca instrucțiunile ldi (load immediate), dec (decrement), cpi (compare immediate) și brne (branch not equal) se execută în timp 0 și nu afecteaza cache-ul.

A.

0: 0x08, 0x09
1: 0x02, 0x03
2: 0x04, 0x05
3: 0x06, 0x07

$T = 5*T_{miss} + 7*(2*T_{miss} + 3*T_{hit}) = 2110$ ns

B.

0.0: 0x04, 0x05
0.1: 0x08, 0x09
1.0: 0x02, 0x03
1.1: 0x06, 0x07

$T = 5*T_{miss} + 7*(3*T_{miss} + 2*T_{hit}) = 2740$ ns

C.

0.0: 0x02, 0x03
0.1: 0x04, 0x05
0.2: 0x06, 0x07
0.3: 0x08, 0x09

$T = 8*5*T_{miss} = 4000$ ns